



今天，你“肝”了么？——量化游戏机制获利模式的 “肝指数”（Gr-Index）和“氪指数”（Kr-Index）

Gr-Index and Kr-Index: A Quantitative Framework for Monetization Mechanisms in Digital Games

mysteriousK*, copycat666, doro

《电子游戏科学与技术》编辑委员会, submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要：“肝”与“氪”是当代电子游戏玩家社群中最核心的两个评价性黑话，分别指向时间投入与金钱投入，但既有研究缺乏一个可操作、可比较的量化框架。本文从统计学、机器学习、心理学与认知科学四个学科视角，提出肝指数（Gr-Index）与氪指数（Kr-Index）两个理论指标。在统计学层面，将“肝”操作化为频率、强度与衰减率三个子维度，将“氪”操作化为必要性、价格、弹性与透明度四个子维度，并给出形式化定义。在机器学习层面，讨论如何从行为日志中自动识别重复性任务、拟合衰减曲线并进行游戏分类。在心理学与认知科学层面，引入认知负荷、心流、双系统理论与损失厌恶，解释“客观肝度”与“主观肝感”的差异及玩家的决策偏差。基于两个指标，本文构建了肝-氪二维分类空间，提出“重肝轻氪”“重氪轻肝”“又肝又氪”“双低佛系”四种理想类型及可检验的理论假设。本文不声称完成实证测量，而是提供一个可扩展的理论框架，供后续研究使用、批判与完善。

关键词：肝指数；氪指数；游戏获利模式；时间-金钱兑换；免费增值模式；游戏分类学

Abstract. “Grinding” (Gān) and “Spending” (Kè) are central evaluative terms in player communities, referring respectively to time and money investment. Yet existing research lacks an operationalizable and comparative quantitative framework. This paper proposes the Gr-Index and Kr-Index from four disciplinary perspectives: statistics, machine learning, psychology, and cognitive science. Statistically, we operationalize “grinding” into three sub-dimensions (frequency, intensity, decay rate) and “spending” into four (necessity, price, elasticity, and

transparency), providing formal definitions. From a machine learning perspective, we discuss automatic identification of repetitive tasks, decay curve fitting, and game classification. From psychology and cognitive science, we introduce cognitive load, flow theory, dual-system theory, and loss aversion to explain the gap between objective and subjective grinding as well as player decision biases. Based on the two indices, we construct a two-dimensional classification space, proposing four ideal types and testable hypotheses. This paper offers an extensible theoretical framework rather than empirical measurement, inviting future research to use, critique, and refine it.

Keywords: Gr-Index, Kr-Index, Game Monetization Mechanisms, Time-Money Substitution, Free-to-Play Model, Game Taxonomy

前注：“肝”和“氪”到底是咋来的

“肝”源于中医“熬夜伤肝”的民间观念，最早有玩家用“爆肝”形容为了游戏进度通宵达旦、牺牲睡眠的极端行为，后简化为“肝”，既作动词（“肝游戏”）也作形容词（“太肝了”）；“氪”则直接借自日语“課金”（かきん，指付费购买服务或道具），经玩家社群音译为“氪金”，并派生出“氪佬”“微氪”“逼氪”等一系列衍生词。二者在语义上形成对称。“肝”是用时间换取进度，“氪”是用金钱换取时间或优势，而“又肝又氪”则意味着玩家即便投入大量时间仍被鼓励付费，被认为是游戏设计的“双重收割”。

一、引言

1.1. 研究动机

“这游戏太肝了。”“不氪根本玩不下去。”“零氪也能玩，但你得肝。”

在当下的数字游戏社群中，这类评价构成了玩家讨论游戏时最日常的话语形态。“肝”（grinding）与“氪”（spending）已成为中文游戏圈最具辨识度的两个评价性黑话，并反向输出至游戏设计圈的黑话之中。玩家用它们表达对游戏获利模式的态度，用它们劝退或安利他人，也用它们比较不同游戏的“良心程度”。然而，一个根本性的问题始终悬而未决：“肝”和“氪”究竟能否被测量？

表面上看，这个问题并不复杂。“肝”无非是时间投入，“氪”无非是金钱投入。但稍加反思就会发现，两个玩家对同一款游戏的肝度评价可能截然相反：一个认为“肝到爆炸”，另一个却觉得“刚刚好”。这说明，单纯的游戏时长统计——例如“通关需要 100 小时”——并不能等价于“肝度”。同样，一款游戏的总付费上限也不能直接等价于“氪度”，因为玩家可以“微氪”也可以“重氪”，而游戏设计是否“逼氪”才是关键。换言之，“肝”与“氪”从来不是游戏的客观属性，而是玩家与游戏设计之间的关系属性。这种关系属性至少涉及以下三个层次的复杂性：

第一，多维性。“肝”不仅是时长的函数，也是重复性的函数——刷同一个副本 100 次与探索 100 个不同区域，尽管时间相同，前者被普遍认为“更肝”。

第二，主观性。玩家的时间机会成本、对重复的耐受度、认知资源的剩余量，都会调节“客观设计”与“主观肝感”之间的映射关系。

第三，可兑换性。在许多免费增值（F2P）游戏中，时间和金钱之间存在官方设定的“汇率”——花钱可以跳过等待，花时间可以替代付费。这意味着肝与氪不是独立的两个轴，而是在一个兑换空间中相互定义的

1.2. 本文的核心主张

针对上述空白，本文提出一个理论框架，将“肝”和“氪”形式化为可计算的指标——**肝指数（Gr-Index）** 和 **氪指数（Kr-Index）**。本文的核心主张可以表述为以下三个提议：

Proposition 1. “肝”可以在统计学层面被操作化为三个子维度——频率（单位时间内的重复任务数）、强度（单次重复任务的耗时）和衰减率（边际回报随重复次数下降的速度）。肝指数是这三个维度的加权合成。

Proposition 2. “氪”可以在统计学层面被操作化为四个子维度——必要性（付费独占内容的比例）、价格（付费点的平均价格）、弹性（付费带来的边际效用提升）和透明度（付费机制对玩家的可见度）。氪指数是这四个维度的加权合成。

Proposition 3. 肝指数与氪指数构成一个二维分类空间（肝-氪空间），所有游戏可以映射到此空间中，并据此区分为“重肝轻氪”“重氪轻肝”“又肝又氪”“双低佛系”四种理想类型。

本文的贡献不在于提供任何游戏的实测数值，而在于提供一个可扩展的理论框架。具体而言，在可操作化层面，本文将模糊的玩家黑话转化为可测量、可计算的子维度定义；在跨学科整合层面，本文从统计学（测量）、机器学习（自动识别与分类）、心理学（主观感知）、认知科学（决策偏差）四个视角提供理论与方法工具。在可检验性层面，本文提出一系列明确的理论假设（如“重肝轻氪游戏留存率更高但付费率更低”“又肝又氪游戏生命周期更短”），供后续实证研究检验。在设计启示层面，本文为游戏设计师提供一个分析工具，用以评估调整某个参数（如日常任务数量、体力恢复速度、保底机制）对肝度/氪度的预期影响。

二、相关工作

2.1. 游戏研究中的“时间”与“金钱”

免费增值（Free-to-Play, F2P）商业模式的出现，从根本上重塑了数字游戏产业的经济逻辑[Nieborg2015]。与传统的买断制不同，F2P 游戏通过消除进入门槛来获取最大规模的用户池，再依靠一小部分付费用户（即“鲸鱼”）产生绝大部分收入[Zendle2020]。在这一模式下，时间和金钱不再是对立关系，而是被设计为可相互替代的两种“支付方式”：玩家要么投入时间（通过重复性劳动获取资源），要么投入金钱（直接购买资源或跳过等待）。

关于“grind”（中文语境中的“肝”）的现象学研究提供了重要的描述性基础。Consalvo[Consalvo2009]在对游戏作弊文化的分析中指出，grind 是玩家为获得必要资源或经验值而进行的重复性、低变化率的劳动，它是游戏设计中“阻隔”（gating）策略的一种体现。Woodcock[Woodcock2019]更进一步，将 grind 置于游戏劳动的讨论框架下，指出 grind 模糊了“玩”与“工作”的边界，玩家在 grind 过程中体验到的是“有目的但无乐趣”的重复操作。

在付费机制方面，既有研究主要集中在两个方向。一是对抽卡/战利品箱（loot box）的伦理与成瘾性研究，大量实证研究表明抽卡机制与赌博行为之间存在结构相似性[Zendle2020]。二是对“付费墙”（paywall）和“时间门”（time gate）的经济学分析，研究者指出游戏设计师通过刻意制造“痛点”（如体力耗尽、等待时间过长）来诱导付费[Alha2014]。然而，这些研究多聚焦于单一机制，缺乏对“肝”与“氪”作为一对结构性关系的整体把握。

2.2. 相关量化尝试

在量化层面，现有工作呈现出“丰富但零散”的特点。

最直接的量化尝试来自众包平台 HowLongToBeat，该平台通过收集玩家的通关时间数据，为每款游戏提供“主线时长”“主线+支线时长”“完美主义时长”等统计指标。这一数据被广泛引用，但其局限性也很明显：它测量的仅仅是时间总量，而无法区分“探索性时间”与“重复性劳动时间”。一个需要 100 小时探索广阔世界的开放世界游戏，与一个需要 100 小时重复刷同一个副本的游戏，在 HowLongToBeat 上显示的是同一数字，但前者的“肝度”远低于后者。

针对抽卡机制，研究者利用各国法律要求的概率公示数据，构建了抽卡期望值的计算模型。例如，给定 SSR 出率 1% 和 90 抽保底，可以计算出获得一张 SSR 的期望抽数和期望花费。这类模型在玩家社群中广为流传（如“抽卡模拟器”“期望计算器”），为“氪度”的部分维度（价格、必要性）提供了可量化的基础。

体力系统、日常任务、周常任务等机制的数学建模，则主要出现在游戏设计博客和开发者社区中。设计师们讨论“体力恢复速度设为多少比较合适”“日常任务占比多少不会让玩家感到负担”等问题，这些讨论蕴含着朴素的“肝度优化”思想，但缺乏理论化的整合。

2.3. 研究空白

综合上述梳理，本文识别出四个核心研究空白。

第一，缺乏“肝”的多维定义。既有研究要么将肝简化为时长，要么停留在现象学描述层面，未能提出一个可操作化的多维测量框架。本文认为，时长（intensity）只是肝的一个维度，重复性（频率）和边际回报递减（衰减率）同样是核心构成要素。三个维度缺一不可。

第二，缺乏“肝”与“氪”的联合分析框架。时间和金钱在 F2P 游戏中被设计为可相互替代，但既有研究往往分别讨论“grind”和“microtransactions”，未能将二者置于同一分析框架中。肝-氪兑换率（即厂商为玩家时间设定的“官方汇率”）的提出，恰恰需要这种联合视角。

第三，缺乏跨学科的理论整合。统计学的测量问题、机器学习的模式识别问题、心理学的感知问题、认知科学的决策问题——这些本应共同指向“肝/氪”这一现象，却分散在不同的学科话语中，缺少一座将它们连接起来的桥梁。

第四，缺乏对“主观感知”与“客观设计”之间校准关系的讨论。客观肝度（游戏设计层面的参数）与主观肝感（玩家实际体验到的肝度）之间存在系统的偏差。两个玩家面对同一客观设计，可能产生截然不同的主观感受。这一偏差不是“测量误差”，而是有心理学和认知科学基础的系统现象，值得专门研究。

2.4. 本研究的定位

面对上述空白，本文的任务是开辟一个方向——提出一个理论框架，将“肝”和“氪”形式化为可操作的指标，定义子维度，给出形式化公式，讨论测量方法，并建立跨学科的理论基础。换言之，本文提供的不是答案，而是让后续研究可以提出更好问题的理论指标。

三、肝指数（Gr-Index）

3.1. 为啥“肝指数”需要测量？

在日常语言中，“肝”不等于“玩得久”。一个玩家可以在一款开放世界游戏中沉浸数百小时而从不抱怨“肝”，却在另一款游戏中每天登录一小时就感到疲惫。这一差异提示我们，“肝”指向的是一种特定类型的时间投入——其特征是重复性、被迫感，以及回报随投入增加而递减的挫败体验。

从自我决定理论（Self-Determination Theory, SDT）的视角看，健康的游戏体验应当满足玩家的自主性、胜任感和归属感三种基本心理需求[Ryan2006]。探索性的、叙事驱动的游戏内容通常能够支持这三种需求：玩家自主选择去哪里、做什么，在挑战中获得技能成长，在社区中分享体验。然而，“肝”任务恰恰相反：它们往往是通往后续内容的“必经之路”（自主性被剥夺），重复操作不产生技能提升（胜任感停滞），且经常以单人刷取的形式进行（归属感缺失）。换言之，“肝”是内在动机的真空地带——玩家不是被吸引而玩，而是被外部奖励（经验、货币、道具）驱动而劳动。

认知负荷理论进一步解释了为什么“肝”即使不困难，也会让人感到疲惫。认知负荷分为三类：内在负荷（任务本身的复杂度）、外在负荷（无关干扰）和相关负荷（用于构建知识的心智努力）[Sweller1988]。探索性游玩主要产生相关负荷——玩家在学习地图、剧情和机制，大脑处于适度唤醒状态。而重复性肝任务的内在负荷和外在负荷都极低（“闭着眼睛都能打”），相关负荷也趋近于零。这种“低唤醒、高厌倦”的状态，其主观不适感反而高于中等认知负荷的活动，因为它既不能带来心流体验，也无法让大脑进入休息状态。玩家实际上被困在一种“无聊但不得不做”的夹缝中。

因此，肝指数需要测量的不是“时间总量”，而是那种低自主性、低认知负荷、高重复性的时间投入。下面本文提出三个子维度来操作化这一构念，并用时间贴现理论将它们统一在一个框架下。

3.2. 时间贴现理论

时间贴现（temporal discounting）是行为经济学和心理学中的一个成熟理论：人们对未来回报的主观估值会随获得回报所需的时间延迟而下降，且下降速率（贴现率）因人因事而异[Frederick2002]。在“肝”的场景中，玩家反复执行任务时，实际上经历的是“微观层面的时间贴现”——每次重复都需要再投入一段时间才能获得下一次回报，而如果回报本身还在不断衰减，那就相当于贴现率被人为抬高。

肝指数的三个子维度——频率、强度和衰减率——可以统一在这个框架下理解。频率决定的是“两次回报之间的时间间隔”：间隔越短（即每日任务越密集），贴现效应被重复累积的次数越多，总贴现损失越大。强度决定的是“单次等待时长”：单次任务耗时越长，单次贴现的损失绝对值越大。衰减率则是一个“乘数效应”：当回报随次数下降时，相当于每一次重复都在进一步抬高实际贴现率。三个维度从不同路径共同放大时间贴现的累积效应，从而决定玩家的主观“肝感”。

下面依次给出每个维度的形式化定义。

3.3. 频率

频率的建模动机来自时间贴现理论中的“重复暴露”效应。给定相同的总时间投入，如果这些时间被切分成高频的短时段，玩家经历贴现事件的次数更多，每次贴现带来的微小痛苦累积起来可能超过一次性长时间投入的总痛苦。此外，高频任务往往伴随着“每日打卡”的设计——玩家被要求每天在固定时间窗口内上线，这进一步削弱了自主性（SDT 的第一个维度）。

设游戏中有 K 种类型的重复性任务，任务 i 在 24 小时内的预期触发次数为 c_i 。对于有明确每日限制的任务（如“每日可免费进入 3 次的副本”）， c_i 取该限制值；对于无明确限制的任务，则取典型玩家行为的众数或中位数。频率 F 定义为这些任务触发次数的总和： $F = \sum_{i=1}^K c_i$

F 的单位是“次/24 小时”。 F 越大，玩家每天被要求“打卡”的次数越多，时间被切分得越细碎，贴现实事件的累积次数越多，主观肝感也越强。

3.4. 强度（Intensity）

强度捕捉的是单次贴现的“幅度”。频率回答了“要贴现多少次”，强度回答的是“每次贴现要等待多久”。一次耗时 5 分钟快速任务与一次耗时 30 分钟深度副本，即便频率相同，后者的单次等待时长更长，根据时间贴现理论，其单次贴现损失也更大。同时，强度越高，单次任务对连续注意力的要求越高，玩家越难在任务之间插入其他活动，这进一步放大了“被迫感”。

设单次重复性任务的平均耗时为 t （单位：分钟），则强度 I 直接取该值： $I = t$ 。

在实际测量中， t 需要根据不同任务类型的玩家分布进行加权平均，权重可采用各任务的触发频率 c_i ，即 $I = \frac{\sum_i c_i t_i}{\sum_i c_i}$ 。强度越高，单次任务占用的时间块越大，时间贴现的单次损失越大，肝感也随之增强。

3.5. 衰减率（Decay Rate）

衰减率是三个维度中最能体现“肝”之特殊性的维度，也是既有研究最少触及的维度。考虑两个任务：任务 A 每次回报固定（刷 100 次得 100 份材料），任务 B 回报指数下降（第 1 次得 50，第 10 次得 5，第 100 次得 0.5）。二者总时长和单次强度相同，但任务 B 的主观肝感远高于任务 A。原因在于，任务 B 中的玩家不仅经历标准的时间贴现（等待回报），还经历回报本身的递减——这相当于实际贴现率被人为抬高。用时间贴现的术语说，任务 B 的有效贴现率 $\delta_{\text{有效}} = \delta_{\text{时间}} + \delta_{\text{衰减}}$ ，其中 $\delta_{\text{衰减}}$ 由衰减率 λ 决定。

在许多 F2P 游戏中，这种边际回报递减以“经验衰减”“掉落率递减”“每日首胜奖励”等形式出现。它是设计者调控玩家行为节奏的常用手段，也是肝感的核心来源。

设第 n 次重复任务所获得的回报为 $R(n)$ 。本文采用指数衰减模型来拟合回报随次数的下降趋势：

$$R(n) = R_0 \cdot e^{-\lambda(n-1)}$$

其中 R_0 为首次回报（ $n = 1$ 时的回报）， $\lambda \geq 0$ 为衰减率。当 $\lambda = 0$ 时， $R(n) \equiv R_0$ ，即回报恒定； λ 越大，回报下降越快。衰减率 λ 可以通过对玩家行为日志中的（次数，回报）数据进行非线性回归来估计。 λ 越大，玩家被迫进行更多次低效重复才能获得同等回报，有效贴现率越高，主观肝感也越强。

3.6. 肝指数的合成与归一化

三个子维度的量纲不同： F 的单位是“次/24 小时”， I 的单位是“分钟”， λ 是无量纲数。因此需要先将各维度归一化到可比区间，再进行加权合成。

设参考游戏集合 G （例如选取 10 款公认“中度肝”的游戏作为锚点），对任意游戏 g ，其各维度的归一化值为：

$$F_{\text{norm}} = \frac{F_g}{\text{median}_{g' \in G} F_{g'}}, \quad I_{\text{norm}} = \frac{I_g}{\text{median}_{g' \in G} I_{g'}}, \quad \lambda_{\text{norm}} = \frac{\lambda_g}{\text{median}_{g' \in G} \lambda_{g'}}$$

肝指数定义为三者的加权和：

$$\text{Gr-Index} = w_F \cdot F_{\text{norm}} + w_I \cdot I_{\text{norm}} + w_\lambda \cdot \lambda_{\text{norm}}$$

权重 w_F, w_I, w_λ 满足 $w_F + w_I + w_\lambda = 1$ 。从时间贴现理论的视角看，这三个权重分别对应贴现频率、单次贴现幅度和贴现率乘数在总贴现损失中的贡献比例。在本文的理论框架阶段，权重的具体取值不作硬性规定——它们可以通过后续的玩家偏好实验（如联合分析）来拟合，也可以根据不同研究目的采用不同的权重方案。例如，一项关注“日常任务负担”的研究可以提高 w_F ，而一项关注“刷宝挫败感”的研究可以提高 w_λ 。

3.7. 理论小结

本节从自我决定理论出发，论证了“肝”作为一种低自主性、低认知负荷、高重复性的时间投入，需要被单独测量而非简化为时长；引入认知负荷理论解释了为什么“肝”即使不困难也让人疲惫；最后用时间贴现理论将频率、强度、衰减率三个子维度统一在一个框架下——三者分别影响贴现事件的累积次数、单次贴现的损失幅度，以及有效贴现率的乘数因子。这一理论框架不仅为肝指数的形式化提供了依据，也为其后续的实证检验（如三个维度是否独立预测主观肝感）奠定了基础。

四、氪指数（Kr-Index）

4.1. 概念分析：“氪”≠“花钱多”

在日常语言中，“氪”与“花钱”并不等同。一款游戏的总付费上限高，未必意味着它“逼氪”；反之，一款游戏即使单次付费金额低，如果付费点无处不在、不付费寸步难行，同样会被玩家斥为“氪金游戏”。玩家评价一款游戏“氪”或“不氪”，实际上在问两个更细致的问题：第一，“不花钱能玩到什么程度？”；第二，“花钱能买到多少优势？”

从心理学的视角看，这两个问题分别对应损失厌恶（loss aversion）和心理账户（mental accounting）两个经典理论。损失厌恶指出，人们对损失的敏感度高于同等规模的收益[Kahneman1991]。在氪金场景中，当玩家遇到一个“付费才能跳过”的障碍时，他们体验到的不是“花钱买收益”，而是“不花钱就会损失时间和机会”——后者引发的回避动机更强，也更容易触发负面情绪。心理账户理论则指出，人们会在心理上将金钱划分到不同的账户中，不同账户的消费决策权重不同[Thaler1999]。例如，玩家可能将“月卡”归入“日常娱乐预算”账户，而将“单抽”归入“冲动消费”账户，前者更容易被合理化。游戏设计中的保底机制、首充双倍、通行证等，本质上都是在操纵玩家的心理账户分割，降低付费的心理阻力。

因此，氪指数需要测量的不是“总付费金额”，而是**玩家感到“被诱导付费”的程度以及不付费所面临的损失感**。这与肝指数在结构上形成对称：肝指数衡量的是“不花钱要花多少时间”，氪指数衡量的是“不花时间去要花多少钱”——二者通过官方设定的肝-氪兑换率相互联系。

下面本文从必要性、价格、弹性和透明度四个维度来操作化氦指数，并用心理账户理论和损失厌恶理论为每个维度提供理论依据。

4.2. 损失厌恶与心理账户

氦指数的四个子维度可以从两个心理学理论中获得统一的理解。

1. **必要性（necessity）** 直接对应损失厌恶。付费独占内容比例越高，不付费玩家被锁定的内容越多，他们体验到的“损失”越大，付费动机越强。
2. **价格（price）** 则与心理账户的门槛效应有关：单次付费价格越高，玩家越容易将该笔支出归入“大额消费”账户，决策更谨慎；而低单价、高频次的付费点（如 60 钻一抽）则容易被归入“小额零钱”账户，付费阻力更小。
3. **弹性（elasticity）** 衡量付费带来的边际效用提升，它本质上回答了“花多少钱能挽回多少损失”——弹性越高，意味着不付费的玩家与付费玩家之间的体验差距越大，损失厌恶被激发的强度也越高。
4. **透明度（transparency）** 则影响玩家对“公平交换”的感知：当付费机制（如抽卡概率、保底次数）被明确公示时，玩家更容易进行理性计算，将付费决策从“情绪驱动”转向“计算驱动”，从而降低冲动付费后的后悔感，但也可能降低对“被欺骗”的抱怨。

这四个维度共同刻画了一款游戏在金钱投入维度上的“氦度”。下面依次给出形式化定义。

4.3. 必要性（Necessity）

必要性衡量的是“不付费就无法获得的内容比例”。这是玩家判断一款游戏是否“逼氦”的第一直觉依据：如果一款游戏的核心角色、关键装备或主线剧情章节被锁在付费墙后，不付费玩家只能体验“试玩版”，那么即使单次付费价格不高，玩家也会认为它“很氦”。

从损失厌恶理论看，必要性高的游戏相当于向玩家展示了大量“本可以拥有但被剥夺了”的内容。这种“被剥夺感”比“获得额外奖励”更能驱动付费行为——因为失去 100 钻的痛苦大于得到 100 钻的快乐。

设游戏总容量为 C_{total} （可按角色数量、装备数量、剧情章节数、地图区域数等维度综合量化），其中需要付费才能解锁的内容量为 C_{paid} 。必要性 N 定义为：

$$N = \frac{C_{\text{paid}}}{C_{\text{total}}}$$

$N \in [0,1]$ 。 $N = 0$ 表示所有内容均可免费获得（付费只用于加速或外观）， $N = 1$ 表示不付费无法获得任何实质性内容。在实践中， N 的计算需要区分“纯付费独占”（如必须用付费货币购买的角色）和“付费可提前获取但免费玩家最终也能获得”的内容——后者不应计入 C_{paid} ，而应由弹性维度来捕捉。

4.4. 价格（Price）

价格维度衡量的是付费点的平均价格水平。但这里需要谨慎：一款游戏的单抽价格是 2 元还是 20 元，不能直接比较，因为不同游戏的货币体系、保底机制、赠送力度各不相同。因此，价格维度需要以某种“锚定物”进行归一化。

本文建议采用**月卡价格**作为归一化基准，因为月卡是跨游戏可比性最强的付费项目——它几乎总是定价在 30-60 元人民币区间，提供 30 天左右的每日小额返利，是大多数玩家的“入门级付费”。另一种选择是采用**单抽价格与当地货币购买力的比值**，但后者引入了额外变量。

设游戏内核心抽卡/奖励单元的单价为 p （单位：元），月卡价格为 p_{monthly} ，则归一化价格 P 定义为：

$$P = \frac{p}{p_{\text{monthly}}}$$

当 $P = 1$ 时，意味着单抽价格等于一张月卡的价格（如月卡 30 元、单抽 30 元）。绝大多数游戏的实际 P 在 0.1 到 0.5 之间（月卡 30-60 元，单抽 3-15 元）。 P 越高，单次付费的心理账户门槛越高，玩家越倾向于将该支出归入“大额消费”而非“日常零钱”，付费决策越谨慎。

但需要指出的是， P 与氪度的关系并非单调：过低的 P （如 0.05，即单抽 1.5 元）可能通过“小额累积”效应反而拉高总付费额。因此，价格维度必须与其他维度（尤其是弹性和必要性）联合解读。

4.5. 弹性（Elasticity）

弹性是氪指数中最能体现“付费 vs 免费差距”的维度。它衡量的是**付费带来的边际效用提升**——具体而言，是付费玩家与零氪玩家在相同时间投入下的进度差异。

设零氪玩家在单位时间（如 100 小时）内达到的游戏进度为 S_{F2P} ，付费玩家（花费金额 M ）在同一时间内达到的进度为 S_{spender} 。定义氪金弹性 E 为进度提升率与花费金额的比率：

$$E = \frac{(S_{\text{spender}} - S_{\text{F2P}})/S_{\text{F2P}}}{M/M_{\text{ref}}}$$

其中 M_{ref} 是参考花费（如一张月卡的价格），用于无量纲化。当 $E = 1$ 时，意味着花费一张月卡的钱（如 30 元）能带来与零氪玩家相比约 100% 的进度提升——这是一个极高的弹性值，意味着“不付费根本追不上”。当 E 接近 0 时，意味着付费几乎没有实质收益（如纯外观付费）。

从损失厌恶的角度看，弹性越高的游戏，零氪玩家感受到的相对剥夺感越强。他们不需要付费也能玩，但每时每刻都能看到付费玩家“飞在自己前面”，这种持续的“上行比较”会放大不付费的损失感，从而驱动付费。高弹性游戏往往伴随“PVP 内容”或“排行榜系统”，因为这类系统将进度差异直接转化为可见的社会比较。

在实际测量中， S_{F2P} 和 S_{spender} 需要定义具体的进度指标——可以是角色等级、战力数值、主线进度、收藏完成度等。不同游戏的最优指标不同，但框架要求研究者明确其选择依据。

4.6. 透明度（Transparency）

透明度衡量的是付费机制对玩家的可见度。这是四个维度中唯一一个与“良心程度”正相关的维度：高透明度通常意味着玩家能够做出知情决策，付费后的后悔感更低，对游戏的信任度更高；低透明度则意味着玩家可能在不知情的情况下“踩坑”，例如未公示概率的抽卡、未说明保底机制的随机奖励。

透明度维度可以从两个子指标合成。第一是**概率公示**：游戏是否明确公示抽卡/奖励的概率分布？第二是**保底机制**：是否有明确的“软保底”或“硬保底”，且保底规则是否清晰告知？此外，还可以纳入**隐藏付费点**的检测——是否存在玩家事先无法预见的、强制性的付费环节？

设透明度 T 为上述子指标的加权综合， $T \in [0,1]$ ， $T = 1$ 表示完全透明（所有概率、保底、付费点均在玩家决策前清晰展示）， $T = 0$ 表示完全不透明（付费机制是黑箱）。

在氪指数的合成中，透明度与其他维度方向相反：透明度越高，氪度应当越低，因为玩家的付费是知情同意的，而非被误导或欺骗。因此，在合成公式中透明度以倒数或互补形式出现。

4.7. 氪指数的合成与归一化

必要性 N 、价格 P 、弹性 E 、透明度 T 的量纲不同，且方向不完全一致。首先对各维度进行归一化：

$$N_{\text{norm}} = \frac{N_g}{\text{median}_{g' \in G} N_{g'}}, \quad P_{\text{norm}} = \frac{P_g}{\text{median}_{g' \in G} P_{g'}}, \quad E_{\text{norm}} = \frac{E_g}{\text{median}_{g' \in G} E_{g'}}, \quad T_{\text{norm}} = \frac{T_g}{\text{median}_{g' \in G} T_{g'}}$$

其中 G 为与肝指数相同的参考游戏集合（公认“中度氪”的游戏）。由于透明度与氪度负相关，本文采用 $1/T_{\text{norm}}$ 的形式将其纳入合成。氪指数定义为：

$$\text{Kr-Index} = v_N \cdot N_{\text{norm}} + v_P \cdot P_{\text{norm}} + v_E \cdot E_{\text{norm}} + v_T \cdot \frac{1}{T_{\text{norm}}}$$

权重 v_N, v_P, v_E, v_T 满足 $v_N + v_P + v_E + v_T = 1$ 。从损失厌恶和心理账户理论来看，这四个权重分别对应：被剥夺内容的范围（ N ）、单次付费的心理账户门槛（ P ）、相对剥夺感的强度（ E ），以及知情决策的信任折扣（ T ）。

4.8. 肝-氪兑换率（G-K Exchange Rate）：一个关键派生指标

肝指数和氪指数各自独立，但它们之间还存在一个重要的联系：在大多数 F2P 游戏中，时间和金钱是被设计为可相互替代的。玩家可以选择“肝”（花时间获取资源）或“氪”（花钱直接购买资源或跳过时间）。这种替代关系由游戏设计者设定的“官方汇率”决定。

设游戏中存在至少一个明确的“时间-金钱兑换通道”——例如用付费货币购买体力（体力可换取经验/材料），或直接购买游戏内货币（货币可换取资源）。记单位金钱 m 能够兑换的“时间节省量”为 Δt ，则肝-氪兑换率（G-K Exchange Rate） ρ 定义为：

$$\rho = \frac{\Delta t}{m}$$

ρ 的单位是“分钟/元”。 $\rho = 2$ 意味着每花 1 元可以节省 2 分钟的游戏时间。 ρ 越大，说明金钱相对于时间的“购买力”越强，游戏越倾向于“重氪轻肝”； ρ 越小，说明花钱也省不了多少时间，游戏更倾向于“重肝轻氪”。

肝-氪兑换率是一个派生指标，它可以直接从肝指数和氪指数中推导出来——在理论层面， ρ 应当与 Kr-Index/Gr-Index 正相关。但它的独立价值在于：它提供了厂商对玩家时间的“官方定价”。一个极低的 ρ （如 0.1 分钟/元，即花 100 元只能省 10 分钟）意味着厂商认为玩家的时间“很不值钱”，这往往激怒两类玩家——肝玩家觉得“花钱不值”，氪玩家觉得“被收割”。一个合理的 ρ 应当接近玩家自身的“时间机会成本”（例如玩家对自己闲暇时间的主观定价），这可能是解释不同游戏口碑差异的关键变量。

4.9. 理论小结

本节从损失厌恶和心理账户理论出发，论证了“氪”作为一种被诱导的金钱投入，其核心不在于“花了多少钱”，而在于“不花钱会失去什么”以及“花钱能挽回多少”。必要性、价格、弹性、透明度四个维度分别捕捉了损失的范围、心理账户的门槛、相对剥夺感的强度和知情决策的信任度。肝-氪兑换率则进一步将两个指数联系起来，揭示了厂商对玩家时间的“官方定价”与玩家主观感受之间的可能张力。

与肝指数类似，本节提出的氪指数同样是一个理论框架而非实证结果。权重的确定、子维度的具体测量方法、不同游戏类型之间的可比性问题，均有待后续研究填充。

五、肝-氪空间（G-K Space）

5.1. 信息几何视角：肝-氩的非欧表征

第3章和第4章分别定义了肝指数 Gr 和氩指数 Kr，每个游戏可以表示为二维空间中的一点 $\mathbf{x} = (Gr, Kr) \in \mathbb{R}^2$ 。但一个根本性的问题是：这个空间中的“距离”应该如何定义？欧氏距离 $\sqrt{(\Delta Gr)^2 + (\Delta Kr)^2}$ 隐含了一个假设——Gr 和 Kr 是独立且同等尺度的维度。然而，从玩家体验的角度看，Gr 增加 1 单位与 Kr 增加 1 单位可能完全不可比，且二者之间存在非线性交互（高 Gr 可能降低玩家对 Kr 的敏感度，反之亦然）。

信息几何（information geometry）为此提供了一个更精细的工具[Amari2016]。该理论的核心思想是：概率分布族可以构成一个黎曼流形（Riemannian manifold），其度量由 Fisher 信息矩阵给出。在我们的语境中，可以将每个游戏视为定义了一个玩家“策略空间”上的概率分布——给定游戏参数 (Gr, Kr)，玩家选择“肝多少、氩多少”的行为分布 $P(\text{playstyle} | Gr, Kr)$ 。两个游戏之间的“心理距离”不是欧氏距离，而是由 Fisher 信息度量定义的测地线距离。

具体而言，设玩家行为由一维参数 θ （例如“肝-氩倾向”，从纯肝到纯氩）刻画，游戏参数 $\mathbf{g} = (Gr, Kr)$ 通过一个条件概率分布 $p(\theta | \mathbf{g})$ 影响玩家行为。Fisher 信息矩阵定义为：

$$[I(\mathbf{g})]_{ij} = \mathbb{E}_{\theta | \mathbf{g}} \left[\frac{\partial \log p(\theta | \mathbf{g})}{\partial g_i} \frac{\partial \log p(\theta | \mathbf{g})}{\partial g_j} \right]$$

其中 $g_1 = Gr, g_2 = Kr$ 。这一矩阵赋予了肝-氩空间一个黎曼度量 $ds^2 = d\mathbf{g}^T I(\mathbf{g}) d\mathbf{g}$ 。两个游戏 $\mathbf{g}_1$ 和 $\mathbf{g}_2$ 之间的心理距离定义为该度量下的测地线距离：

$$d(\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2) = \inf_{\gamma} \int_0^1 \sqrt{\dot{\gamma}(t)^T I(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t)} dt$$

其中 $\gamma(t)$ 是从 $\mathbf{g}_1$ 到 $\mathbf{g}_2$ 的任意光滑路径。

这一形式化的意义在于：它解释了为什么玩家对肝/氩变化的感知是非线性的。在 Fisher 信息度量的框架下，Gr 和 Kr 的“感知权重”不是固定的，而是依赖于它们在空间中的位置。例如，在“又肝又氩”区域（高 Gr、高 Kr），玩家对 Gr 微小变化的敏感度可能远高于“双低佛系”区域——因为前者的玩家已经处于高度紧绷状态，任何额外负担都会被放大。这一预测可以通过后续的 psychometric 实验来检验。

5.2. 博弈论视角：肝-氩的决策均衡

在肝-氩空间中，玩家并非被动接受游戏参数，而是根据自身的时间机会成本、收入水平、偏好等因素做出最优决策。这可以建模为一个博弈论问题：游戏设计者选择 (Gr, Kr) 作为“机制”，玩家选择肝量 $h \geq 0$ 和氩量 $k \geq 0$ 以最大化自身效用。设玩家的效用函数为：

$$U(h, k; Gr, Kr, \theta) = R(h, k; Gr, Kr) - c_h \cdot h - c_k \cdot k$$

其中 R 是玩家通过投入 h （时间）和 k （金钱）获得的游戏内回报， c_h 是玩家的时间机会成本（单位时间的价值）， c_k 是金钱的边际效用损失（通常归一化为 1）， θ 表示玩家类型（如偏好肝还是氩）。游戏设计者通过调整 Gr 和 Kr 来塑造回报函数 R 的具体形式——例如，高 Gr 意味着肝的边际回报递减更快，高 Kr 意味着氩金的性价比更高。玩家的问题是：

$$(h^*, k^*) = \operatorname{argmax}_{h, k} U(h, k; Gr, Kr, \theta)$$

而设计者的问题是在约束条件下（如游戏需要达到一定的收入目标 K_{target} ）选择 (Gr, Kr) 以最大化某种目标（如玩家留存率、总玩家时长或长期收入）。

这一框架可以导出几个重要的理论预测。首先，对于任何给定的 (Gr, Kr) ，存在一个**玩家类型阈值** θ^* ，使得 $\theta > \theta^*$ 的玩家选择纯肝（ $k^* = 0$ ）， $\theta < \theta^*$ 的玩家选择纯氪（ $h^* = 0$ ），而 $\theta = \theta^*$ 的玩家混合策略。这个阈值由 c_h/c_k 与 Gr 、 Kr 的关系决定。其次，设计者选择的 (Gr, Kr) 必须满足**激励相容**（incentive compatibility）条件：没有任何玩家类型可以通过模仿另一种类型的策略获得更高效用。违反这一条件的游戏会导致“玩家类型单一化”——例如，如果氪金过于划算，肝玩家会大量流失；如果肝过于划算，则无人付费。一个稳定的游戏设计应当位于肝-氪空间中的某个**均衡区域**，使得肝玩家和氪玩家都能找到适合自己的策略，而不至于一方被完全驱逐。

这一区域的存在性可以通过不动点定理证明：存在一个 (Gr, Kr) 的闭子集，使得玩家类型分布与设计者选择的参数相互一致。用数学表述：设 $F(Gr, Kr)$ 为给定游戏参数下玩家行为的均衡分布，而 $G(F)$ 是设计者针对该分布的最优响应，则均衡点满足 $(Gr, Kr) \in G(F(Gr, Kr))$ 。根据 Kakutani 不动点定理，在合理的连续性假设下，这一均衡存在。

5.3. 渗流理论与相变

玩家社群中有一个普遍观察：微氪和重氪的体验差异往往是“质变”而非“量变”。例如，在某款游戏中，氪金达到某个阈值后，原本需要反复“肝”的瓶颈突然消失，游戏从一个“刷刷刷”的游戏变成了一个“推剧情”的游戏。这种体验的突变，可以用**渗流理论**（percolation theory）来建模。

将游戏内容视为一个有向图 $G = (V, E)$ ，其中节点 V 代表游戏内的各种内容（任务、副本、角色、装备等），有向边 E 代表解锁关系（例如，要解锁副本 B，必须先完成任务 A）。在这个依赖网络中，玩家从起始节点出发，沿着边逐步解锁新内容。肝的过程相当于沿着边一步步遍历；氪的过程则相当于直接“购买”某些节点或边，绕过前置依赖。

设氪金金额 k 可以“跳过”一定比例的边。定义渗流阈值 k_c ：当 $k < k_c$ 时，被跳过的边不足以形成从起点到终点的“捷径”，玩家仍然需要遍历大部分依赖网络；当 $k \geq k_c$ 时，被跳过的边在依赖网络中形成了一个**连通巨分量**（giant component），使得大量内容可以直接访问，游戏体验发生相变。

从数学上看，依赖网络的度分布决定了渗流阈值。对于无标度网络（scale-free network），当度分布幂律指数 $\gamma \leq 3$ 时，渗流阈值 $k_c = 0$ ——这意味着任意小的氪金都可能触发质变。对于随机网络，渗流阈值 $k_c > 0$ ，存在一个明确的“氪金门槛”。

肝-氪空间中的位置可以转化为依赖网络的结构参数。高 Gr 游戏往往设计有更密集的依赖关系（大量“必须先做 A 才能做 B”的链条），这导致渗流阈值较低——即少量氪金就能产生巨大体验差异。高 Kr 游戏则可能通过设置“硬付费墙”（某些节点只能通过氪金解锁）来强制 k_c 为一个正数，从而确保只有达到一定氪金量的玩家才能进入后续内容。

这一视角解释了为什么“又肝又氪”游戏最让玩家痛苦。在这类游戏中，依赖网络既密集（高 Gr 导致肝的负担重），又设置了硬付费墙（高 Kr 导致氪的必要性高），玩家无论选择肝还是氪，都难以找到一个“舒适区”——因为渗流阈值与游戏参数之间存在一个不匹配： k_c 高于典型玩家的氪金能力，但低于“完整体验”所需的最小解锁比例。

5.4. 最优传输理论：肝-氪的设计公平检验

最后一个是规范性的：什么样的 (Gr, Kr) 组合是“公平”的？公平并不意味着 $Gr = 0$ 且 $Kr = 0$ （那将是没有挑战性的游戏），而是意味着**无论玩家选择肝还是氪，最终到达的游戏状态尽可能相似**。换言之，游戏不应该因为玩家的支付能力或时间充裕程度而提供本质不同的体验。

最优运输（optimal transport）理论为此提供了精确的数学语言[Villani2009]。设零氪玩家的时间投入分布为 μ （即不同玩家投入时间的概率分布），付费金额分布为 ν （即不同玩家付费金额的概率分布）。游戏

设计定义了一个“运输地图” T : 时间投入 $\rightarrow$ 游戏进度 和 S : 金钱投入 $\rightarrow$ 游戏进度。玩家的最终游戏进度分布为 $T_{\#}\mu$ （肝路径）和 $S_{\#}\nu$ （氪路径）。公平性要求这两个分布之间的差异最小化。

用 Wasserstein 距离来量化这一差异：

$$W_p(T_{\#}\mu, S_{\#}\nu) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(T_{\#}\mu, S_{\#}\nu)} \int \|x - y\|^p d\pi(x, y) \right)^{1/p}$$

其中 Π 是边缘分布为 $T_{\#}\mu$ 和 $S_{\#}\nu$ 的所有联合分布的集合。 W_p 越小，意味着从肝路径和氪路径到达的玩家最终状态越接近——无论你选择花时间还是花钱，你的游戏体验是“对等的”。

肝-氪兑换率 ρ 在这一框架中扮演运输成本函数的角色。当 ρ 被设定为与玩家群体中时间机会成本的分布相匹配时， W_p 可以最小化。具体而言，设玩家的时间机会成本 c_h 服从分布 F_{c_h} ，则最优运输问题等价于寻找一个 ρ^* 使得：

$$\rho^* = \operatorname{argmin}_{\rho} W_2(T_{\#}\mu_{\rho}, S_{\#}\nu_{\rho})$$

其中 μ_{ρ} 和 ν_{ρ} 是给定 ρ 下的均衡投入分布。这一优化问题的解给出了一个规范性的基准：“公平”的游戏设计应当使得肝-氪兑换率等于玩家群体时间机会成本的中位数。如果 ρ 低于这一基准，意味着厂商低估了玩家时间（肝玩家吃亏）；如果 ρ 高于这一基准，意味着厂商过度奖励氪金（非氪玩家被边缘化）。

5.5. 四种理想类型与理论预测

基于上述四个数学框架，我们可以重新审视第 1 章中提出的四种理想类型，并为每一类赋予更精确的理论特征。

重肝轻氪（高 Gr，低 Kr）：在信息几何度量下，这类游戏位于流形中“肝敏感区”的外围——Gr 的小幅增加会迅速降低玩家体验，但 Kr 的变化几乎不被感知。博弈均衡中，阈值 θ^* 很高，只有时间机会成本极低的玩家才会选择纯氪，大多数玩家自然处于纯肝策略。渗流阈值 k_c 较高（因为依赖网络稀疏），需要大量氪金才能触发质变。最优运输视角下，这类游戏的 ρ 远低于玩家时间机会成本中位数，是对肝玩家的“补贴”而非对氪玩家的“奖励”。

重氪轻肝（低 Gr，高 Kr）：信息几何度量显示，这类游戏位于“氪敏感区”——Kr 的微小增加会迅速降低口碑和留存。博弈均衡中，阈值 θ^* 很低，大多数玩家选择氪金（哪怕只有微氪），纯肝玩家成为少数派。渗流阈值 k_c 极低（因为硬付费墙密集），少量氪金即可解锁大量内容。 ρ 远高于玩家时间机会成本中位数，是对氪玩家的“优待”，但可能引发非氪玩家的退出。

又肝又氪（高 Gr，高 Kr）：信息几何度量在这一区域达到最大曲率——玩家对任何方向的变化都极度敏感。博弈均衡可能不存在（或存在但不稳定），因为两类玩家的策略相互排斥，设计者无法同时满足激励相容条件。渗流理论预测，这类游戏的依赖网络存在“双重瓶颈”：肝路径和氪路径都设置了高门槛，玩家无论选择哪条路径都无法获得完整体验。最优运输的 Wasserstein 距离在这一区域取最大值，意味着肝玩家和氪玩家的最终状态差异最大——这正是“双重收割”的数学本质。

双低佛系（低 Gr，低 Kr）：信息几何曲率较低，空间平坦，玩家对参数变化不敏感。博弈均衡稳定且包容，多种玩家类型共存。渗流阈值 k_c 可能不存在（因为依赖网络几乎无约束），或阈值极高但意义不大（因为不需要氪金也能轻松遍历）。Wasserstein 距离小，肝与氪的路径趋同——这正是“良心游戏”的数学刻画。

基于上述分析，本文提出以下可检验的理论假设：

Hypothesis 1.（信息几何假设）：玩家对 Gr 变化的感知敏感度在肝-氩空间的不同区域存在显著差异，高 Gr 区域敏感度最高。这一假设可以通过心理物理实验检验，让玩家在不同 Gr 水平下评价“肝感变化”。

Hypothesis 2.（博弈均衡假设）：又肝又氩游戏的玩家类型分布呈现“双峰”而非“单峰”——即玩家要么极肝、要么极氩，中间状态稀少。这可以通过玩家行为日志的聚类分析检验。

Hypothesis 3.（渗流假设）：存在一个氩金阈值 k_c ，低于该阈值的玩家体验与零氩玩家无显著差异，高于该阈值的玩家体验发生跳跃式提升。这一假设可以通过断点回归（regression discontinuity）设计检验。

Hypothesis 4.（最优传输假设）： ρ 与玩家时间机会成本中位数之差，与游戏口碑评分呈负相关。即兑换率越偏离玩家预期，玩家评价越低。这一假设可以通过跨游戏的元分析检验。

5.6. 理论小结

本节从四个数学框架出发，重新审视了肝-氩空间的理论结构。信息几何提供了非线性的距离度量，解释了感知敏感度的空间异质性；博弈论给出了玩家决策与设计者选择的均衡条件，划定了稳定设计的可行区域；渗流理论刻画了氩金引发体验质变的阈值现象，解释了“微氩 vs 重氩”的体验断裂；最优运输则提供了一个规范性的公平基准，将肝-氩兑换率与玩家时间机会成本联系起来。四个框架不是彼此孤立的——它们在肝-氩空间中相互交织，共同构成了一个多层次的分类与分析工具。

六、心理与认知基础：不同玩家的“感觉”不同

6.1. 问题：客观指标与主观体验的裂缝

第3章和第5章分别给出了肝指数和氩指数的形式化定义，并构建了肝-氩空间的几何框架。然而，一个根本性的问题仍然悬而未决：**为什么两个玩家面对完全相同的游戏设计（即相同的 Gr 和 Kr），会产生截然不同的主观感受？**一个玩家可能觉得某款游戏“肝到爆炸”，另一个却觉得“刚刚好”；一个认为“氩金良心”，另一个却指责“逼氩”。

这一裂缝并非测量误差，而是具有深刻的心理与认知基础。本章引入心理学的认知负荷理论与心流理论，以及认知科学的双系统理论与损失厌恶，来解释“客观肝度”与“主观肝感”之间的校准关系。在此基础上，本章提出“主观肝度校准函数”的形式化框架，并给出可检验的认知假设。

6.2. 心理学视角 I：认知负荷与“肝”的悖论

一个反直觉的现象是：**越简单的重复任务，往往越让人感到“肝”**。例如，在某个副本中自动寻路、自动战斗、一键领取奖励，整个过程几乎不需要任何认知参与，但玩家在半小时后感到极度疲惫。这一现象可以用认知负荷理论（Cognitive Load Theory）来解释[Sweller1988]。

认知负荷分为三类。第一类是内在负荷（intrinsic load），由任务本身的复杂度决定——解一道数学题的内在负荷远高于点击一个按钮。第二类是外在负荷（extraneous load），由任务的呈现方式或环境干扰引起——界面混乱、操作繁琐会增加外在负荷。第三类是相关负荷（germane load），指用于构建知识图式、提升技能的心智努力——学习新游戏机制时产生的相关负荷是“有益的累”。

在“肝”任务中，情况十分特殊。这类任务的内在负荷极低（“闭着眼睛都能打”），外在负荷通常也被优化到最低（一键完成），相关负荷趋近于零（没有任何学习或技能提升）。这意味着玩家的大脑处于一种**低唤醒、低投入**的状态。然而，这种状态的主观体验并非放松，而是**无聊与厌倦**。根据 Yerkes-Dodson 定律，认知唤醒水平与表现之间存在一个倒 U 型曲线：过低唤醒（无聊）和过高唤醒（焦虑）都会导致负

面体验，而中等唤醒（心流）是最优状态[Yerkes1908]。肝任务恰恰将玩家推向了曲线的左端——唤醒水平过低，注意力的“闲置容量”无处安放，反而转化为对时间流逝的敏感和对重复的厌恶。

这一分析揭示了“肝”的一个悖论：设计者如果试图通过简化操作来“降低玩家负担”，反而可能加剧肝感。真正降低肝感的不是减少认知负荷，而是将负荷调整到“适度”水平——例如引入需要玩家判断的变量、增加策略选择空间、提供技能成长反馈。换言之，“肝”与“玩”的区别不在于认知负荷的绝对值，而在于相关负荷的有无。

6.3. 心理学视角 II：心流与“肝”的断裂

心流理论（Flow Theory）为上述分析提供了补充[Csikszentmihalyi1990]。心流是一种完全沉浸于当前活动的心理状态，其特征包括：清晰的目标、即时的反馈、挑战与技能的匹配、行动与意识的融合、时间感的扭曲。心流体验是内在动机的最高形式——玩家“为了玩而玩”，而不是为了外部奖励。

肝任务几乎天然地与心流对立。首先，肝任务的目标虽然清晰（“刷 100 个材料”），但这一目标是工具性的而非内在的——玩家不是为了享受过程，而是为了获得结果。其次，挑战与技能的匹配在重复任务中迅速失衡：第一次做可能有适度挑战，第十次做已经毫无挑战，第一百次做则变成机械操作。挑战低于技能时，心流让位于**无聊**；挑战高于技能时，心流让位于**焦虑**。肝任务的主要情绪落点是无聊，而当游戏同时设置高难度门槛时（如“不氪金就打不过”），则可能交替出现无聊与焦虑。

心流理论还解释了为什么“又肝又氪”游戏最让玩家痛苦。在这类游戏中，设计者往往通过两种方式同时破坏心流：一方面，通过高 Gr（高频、高强度、高衰减率）制造无聊；另一方面，通过高 Kr（高必要性、高弹性）制造“付费墙”，当玩家拒绝付费时，挑战突然升高，焦虑随之而来。玩家在无聊与焦虑之间来回震荡，永远无法进入心流通道。这种状态在心理学上被称为“**心流断裂**”（flow disruption），是导致玩家流失的最强预测因素之一。

6.4. 认知科学视角 I：双系统理论与氪金冲动

为什么玩家会做出“事后后悔”的氪金决策？为什么明明知道“概率是假的”，仍然会冲动抽卡？认知科学的双系统理论（Dual-System Theory）提供了有力的解释[Kahneman2011]。

双系统理论将人类认知分为两个系统。系统 1（直觉系统）是快速、自动、无需意志努力的，它依赖于启发式（heuristics）和情绪反应。系统 2（理性系统）是缓慢、受控、需要意志努力的，它进行逻辑推理和长期规划。在大多数日常决策中，系统 1 主导，系统 2 处于“低功耗待机”状态；只有当系统 1 遇到无法处理的冲突时，系统 2 才会被激活。

氪金决策正是系统 1 与系统 2 博弈的典型场景。游戏设计者通过多种手段“攻击”系统 1。第一，**即时反馈**：点击购买按钮后立即出现特效、音效和奖励动画，这种即时满足直接激活大脑的奖赏回路（尤其是伏隔核）。第二，**损失 framing**：“限时优惠”“最后三天”“错过不再有”——这些提示将决策从“获得什么”重新框定为“失去什么”，而损失厌恶是系统 1 的固有偏见。第三，**社会比较**：排行榜、世界公告、抽卡结果公开展示，利用玩家的社会比较动机（也是系统 1 驱动的）。

系统 2 并非完全缺席。当玩家计算“期望价值”“保底机制”“月卡性价比”时，系统 2 在运作。但系统 2 有两个先天劣势：第一，它是“懒惰的”——在疲劳、时间压力或情绪唤醒状态下，系统 2 更容易被系统 1 覆盖。第二，它的计算需要工作记忆资源，而抽卡界面中闪烁的动画、倒计时的时钟、其他玩家的“出货”公告，都在持续抢占这些资源。因此，在氪金决策的“热状态”（hot state）下，系统 1 几乎总是获胜；只有在“冷状态”（cold state）下——例如玩家离开游戏后冷静思考——系统 2 才能重新获得控制。这正是“睡前氪金，醒来后悔”的认知机制。

6.5. 认知科学视角 II：损失厌恶与肝-氩不对称

损失厌恶（Loss Aversion）是**前景理论（Prospect Theory）**的核心概念之一：人们对损失的敏感度高于同等规模的收益，损失带来的痛苦大约是收益带来的快乐的 2 到 2.5 倍[Kahneman1991]。这一不对称在肝与氩的决策中表现出有趣的双重效应。

首先，损失厌恶解释了为什么“不氩就会肝”比“氩了就能爽”更能驱动付费。当游戏设置一个“体力系统”——自然恢复的体力有上限，不消耗就会溢出——玩家体验到的不是“付费购买体力”的收益，而是“不付费就会浪费体力”的损失。由于损失厌恶，后者的动机强度远高于前者。同理，每日任务、签到奖励、限时活动，都是将“获得”重新框定为“避免损失”的设计策略。

其次，损失厌恶还解释了为什么“又肝又氩”游戏最让玩家痛苦。在这类游戏中，玩家同时面临两种损失：如果不肝，就会失去“本该获得的资源”（损失 A）；如果不氩，就会失去“已经投入的时间价值”（损失 B，即沉没成本效应）。两种损失叠加，且方向不同（一个指向未来，一个指向过去），形成一种无法解脱的“损失螺旋”。认知神经科学的证据表明，损失处理主要涉及前脑岛和杏仁核，而同时处理两种不同类型的损失会引发更强的情绪唤醒和回避动机。

更有意思的是，损失厌恶存在跨文化差异。跨文化研究表明，东亚文化背景下的个体在损失厌恶的敏感度上普遍高于西方个体[Wang2017]。这可能部分解释了为什么“肝”和“氩”作为黑话首先在东亚游戏社群中形成并高度发达——这些文化对“浪费”（无论是时间还是金钱）有更强的道德情绪。

6.6. 认知科学视角 III：沉没成本谬误与肝氩螺旋

沉没成本谬误（Sunk Cost Fallacy）是指人们倾向于继续投入一个已经投入了大量成本（时间、金钱、情感）但前景不明的项目，仅仅因为“已经投入了这么多”[Arkes1985]。在游戏语境中，这一谬误在肝和氩两个方向上同时运作，形成相互强化的“肝氩螺旋”。

肝路径的沉没成本效应表现为：玩家已经在这个角色/账号上投入了数百小时，即使游戏体验已经变得枯燥或令人沮丧，“放弃”也意味着承认这些时间的浪费。由于时间是不可回收的，这种“承认浪费”的痛苦往往大于继续忍受的痛苦，于是玩家继续“肝”下去。

氩路径的沉没成本效应更为直接：玩家已经充了 1000 元，现在遇到一个需要再充 200 元才能获得“完整价值”的付费点，如果停止充值，前 1000 元就“白花了”。游戏设计者深谙此道，通过“首充双倍”“累计充值奖励”“VIP 等级”等机制，将一次性的氩金决策转化为一个递增的、不可逆的阶梯。

关键之处在于，肝和氩的沉没成本效应会相互强化。一个已经“肝”了很久的玩家，更容易说服自己“再氩一点也无妨，反正已经花了这么多时间”；一个已经“氩”了很多的玩家，更容易说服自己“再肝一肝，别让氩的金白费”。这种**肝氩螺旋**使得玩家被困在一个自我强化的循环中：沉没成本越高，退出的心理门槛越高；退出越难，沉没成本进一步累积。

从形式化的角度看，设玩家已投入的时间为 T ，已投入的金额为 M ，则继续玩的决策权重可以写为 $W(T, M) = f(T) + g(M) + h(T, M)$ ，其中 f 和 g 是主效应， h 是肝-氩交互项。肝氩螺旋的存在意味着 $\partial^2 W / \partial T \partial M > 0$ ——时间和金钱的沉没成本不是线性叠加，而是相互放大。这一交互项可能是解释“又肝又氩”游戏高留存率但低口碑的关键：玩家因为沉没成本而不愿离开，但同时积累了大量负面情绪。

6.7. 主观肝度校准函数

基于上述分析，本文提出“主观肝度校准函数”的形式化框架。设客观肝指数为 Gr （由第 3 章定义），玩家 i 的主观肝感为 Gr_i^{subj} ，则：

$$\text{Gr}_i^{\text{subj}} = \mathcal{H}(\text{Gr}, \theta_i, \xi_i)$$

其中 θ_i 为玩家特征向量（包括时间机会成本 c_h 、收入水平、肝偏好、氪偏好、认知风格等）， ξ_i 为情境因素（包括疲劳状态、情绪唤醒水平、时间压力等）。函数 $\mathcal{H}$ 的具体形式可以通过实证研究拟合，但理论框架已经暗示了其若干性质。

第一， $\partial\mathcal{H}/\partial\text{Gr} > 0$ ，但边际敏感度 $\partial^2\mathcal{H}/\partial\text{Gr}^2$ 在肝-氪空间的不同区域有显著差异（参见 5.1 节的信息几何预测）。第二， $\mathcal{H}$ 对时间机会成本 c_h 的偏导数为正——即时间越宝贵的玩家，对同样的客观肝度评价越高（更“肝”）。第三， $\mathcal{H}$ 对疲劳状态的偏导数为正——疲劳时主观肝感被放大。第四， $\mathcal{H}$ 存在“锚定效应”：玩家最近的游戏经历（如上一款游戏的肝度）会作为锚点，影响对当前游戏的评价。

这一校准函数的一个重要推论是：**客观肝度与主观肝感之间的相关性，在不同玩家群体之间存在系统差异**。例如，在“重度玩家”（高游戏经验、高投入时间）群体中，相关性可能较低，因为他们的参照系和耐受度与普通玩家不同；而在“轻度玩家”群体中，相关性可能较高。这一预测可以通过分层回归分析检验。

6.8. 可检验的认知假设

基于本章的理论分析，本文提出以下可检验的认知假设：

Hypothesis 5.（认知负荷假设）：在控制总时长的条件下，相关负荷（germane load）越高的任务，主观肝感越低。操作化：通过任务中策略选择点的数量来衡量相关负荷，预测与主观肝感负相关。

Hypothesis 6.（心流断裂假设）：玩家在肝任务中报告的心流体验频率，与游戏在肝-氪空间中的位置呈负相关，且在“又肝又氪”区域达到最低。

Hypothesis 7.（双系统假设）：在疲劳状态（通过主观疲劳量表或任务时长操作化）下，玩家对氪金选项的选择率显著高于非疲劳状态，且这一效应在冲动性人格特质得分高的玩家中更强。

Hypothesis 8.（损失厌恶假设）：将同一付费点表述为“避免损失”（如“不购买将失去每日奖励”）比表述为“获得收益”（如“购买可获得额外奖励”）带来的点击率更高，且这一差异与游戏的 Kr 水平正相关。

Hypothesis 9.（肝氪螺旋假设）：已投入时间与已投入金额对继续玩意愿的交互项为正（ $\partial^2 W/\partial T \partial M > 0$ ），且这一交互项在“又肝又氪”游戏中显著大于其他类型。

Hypothesis 10.（跨文化假设）：东亚玩家群体对肝指数和氪指数的平均敏感度（即 $\partial\mathcal{H}/\partial\text{Gr}$ 和 $\partial\mathcal{H}/\partial\text{Kr}$ ）显著高于欧美玩家群体，且这一差异由损失厌恶的跨文化差异中介。

6.9. 理论小结

本章从心理学和认知科学两个学科视角，解释了为什么客观肝度（Gr）和客观氪度（Kr）不能直接等同于玩家的主观体验。认知负荷理论与心流理论揭示了“肝”的悖论——越简单的任务反而越让人疲惫；双系统理论解释了氪金冲动为何难以抑制；损失厌恶和沉没成本谬误则刻画了肝与氪之间的相互强化机制。基于这些理论，本章提出了主观肝度校准函数的形式化框架和六个可检验的认知假设。这些假设为后续的实证研究提供了明确的方向，同时也表明：一个完整的肝/氪测量框架，必须将玩家特征和情境因素作为调节变量纳入，而非假定所有玩家对同一设计的反应相同。

七、讨论

7.1. 理论贡献回顾

本文试图完成一项看似简单实则复杂的工作：将玩家社群中两个模糊但核心的黑话——“肝”和“氪”——转化为可操作、可比较、可累积的量化指标。在完成这一工作的过程中，本文做出了以下几个层面的理论贡献。

第一，**概念的形式化**。本文首次将“肝”分解为频率、强度和衰减率三个子维度，将“氪”分解为必要性、价格、弹性和透明度四个子维度，并为每个维度给出了明确的数学定义和测量方案。这一分解不是任意的，而是基于对玩家日常话语的语义分析以及对游戏设计机制的逆向工程。更重要的是，本文论证了“时长 $\neq$ 肝度”和“价格 $\neq$ 氪度”这两个核心命题，从而将讨论从“花了多少”提升到“如何被花”的层面。

第二，**跨学科的理论整合**。本文从统计学（测量与归一化）、机器学习（自动识别与分类）、心理学（认知负荷、心流、自我决定理论）和认知科学（双系统理论、损失厌恶、沉没成本谬误）四个学科视角出发，为肝指数和氪指数提供了多层次的理论支撑。这种跨学科整合不是装饰性的——每一个理论都对应着一个具体的问题：统计学回答“怎么算”，机器学习回答“怎么测”，心理学回答“为什么感觉不同”，认知科学回答“为什么明知不划算还继续”。四个视角相互补充，共同构成了一个完整的解释框架。

第三，**肝-氪空间的几何建模**。第5章引入信息几何、博弈论、渗流理论和最优运输四个数学框架，将简单的二维分类提升为具有分析深度的几何理论。这一建模工作不仅回答了“游戏在空间中的什么位置”，更重要的是回答了“这个空间的度量结构是什么”“玩家在其中的决策均衡在哪里”“体验质变的阈值如何产生”“什么位置是公平的”等深层次问题。这些数学工具虽然在当前阶段主要是理论性的，但为后续的实证研究提供了明确的数学假设和检验方向。

第四，**主观-客观裂缝的机制解释**。第6章系统回答了本文开篇提出的核心困惑：为什么同一款游戏，不同玩家的评价截然相反？通过引入认知负荷理论、心流理论、双系统理论、损失厌恶和沉没成本谬误，本文揭示了客观肝度与主观肝感之间的系统性偏差的来源，并提出了“主观肝度校准函数”的形式化框架。这一框架表明，玩家的主观体验是客观设计、个体特征和情境因素三者的复杂函数，而非客观设计的简单映射。

第五，**可检验假设的提出**。本文在各章节中穿插提出了共10个理论假设（H1-H10），涵盖信息几何预测、博弈均衡、渗流阈值、最优运输公平基准、认知负荷效应、心流断裂、双系统决策、损失厌恶框架效应、肝氪螺旋和跨文化差异。这些假设构成了一个系统的实证研究议程，为后续研究提供了明确的检验方向。

7.2. 与既有研究的关系

本文与多个既有研究传统形成对话。

在游戏研究领域，本文继承了 Consalvo[Consalvo2009]对“grind”的现象学关注，但将其从描述推进到了测量。Consalvo 指出 grind 是“有目的但无乐趣”的劳动，本文则进一步问：这种劳动的程度如何量化？不同游戏的 grind 如何比较？本文的三个子维度（频率、强度、衰减率）可以视为对 Consalvo 现象学描述的“操作化转译”。

在 F2P 商业模式研究领域，Nieborg[Nieborg2015]和 Zendle[Zendle2020]的研究揭示了免费增值模式的经济逻辑和伦理争议。本文在此基础上，提出了一个分析工具，用以评估不同变现策略对玩家体验的实际影响。例如，Zendle 等人发现战利品箱与赌博行为存在结构相似性，本文的氪指数中的“透明度”维度则提供了一个解释变量：低透明度的抽卡机制可能通过模糊概率来增强其成瘾性。

在行为经济学与认知科学领域，本文大量借用了 Kahneman 和 Tversky 的理论工具。本文的贡献不在于对这些理论的原创性发展，而在于将它们应用于一个尚未被系统分析的经验领域——游戏中的肝/氪决策。

本文表明，损失厌恶、心理账户、双系统理论等经典概念在游戏语境中有着独特的表现形式和交互效应（如肝氪螺旋），这些现象本身可能反过来为认知科学提供新的研究素材。

在数学社会科学领域，本文借用了信息几何[Amari2016]、最优运输[Villani2009]和渗流理论[Broadbent1957]的工具。这些工具在经济学、地理学、网络科学中已有广泛应用，但在游戏研究中的应用尚属首次。本文的尝试是探索性的，其价值在于展示了这些数学框架与游戏设计问题之间的潜在联系，而非提供成熟的解决方案。

7.3. 后续实证研究的方向

本文是理论框架论文，不提供具体游戏的 Gr-Index 和 Kr-Index 数值。但框架的价值恰恰在于它为实证研究指明了方向。以下列出几个最紧迫的后续研究方向。

方向一：量表开发与验证。 在本文的子维度定义基础上，可以开发一套玩家自评量表，用于测量玩家对特定游戏在频率、强度、衰减率等维度上的感知。这一量表可以用于两个目的：一是验证 Gr-Index 的各个子维度是否在经验上可分离（例如，因子分析是否支持三维结构）；二是建立客观指标（从游戏数据中提取）与主观感知之间的映射关系，从而校准本文提出的主观肝度函数。

方向二：行为日志分析。 如果能够获取大规模玩家的行为日志（包括任务完成时间、重复次数、回报序列），就可以实际计算 Gr-Index 的三个子维度。具体而言：频率 F 可以通过对“每日任务”类事件的计数获得；强度 I 可以通过对单次任务时长的分布统计获得；衰减率 λ 可以通过对回报序列的指数拟合获得。这类分析可以回答：不同游戏在肝-氪空间中的实际分布如何？是否存在“聚类”现象（即游戏是否自然落入四种理想类型）？

方向三：自然实验与因果推断。 游戏版本更新提供了天然的自然实验场景。当一个游戏调整了某个参数（如日常任务数量从 5 个增加到 7 个，或抽卡保底从 90 抽降到 80 抽），研究者可以采用断点回归（regression discontinuity）或双重差分（difference-in-differences）方法，估计该变化对玩家行为（留存率、付费率、游戏时长）的因果效应。这类研究可以检验本文的理论假设，例如：衰减率 λ 的增加是否确实导致留存率下降？透明度 T 的提高是否确实降低玩家抱怨？

方向四：联合分析（Conjoint Analysis）与权重估计。 本文在 Gr-Index 和 Kr-Index 的合成公式中使用了权重参数（ w_F, w_I, w_λ 和 v_N, v_P, v_E, v_T ），但并未给出具体数值。这些权重反映了不同维度在玩家主观评价中的相对重要性，可以通过联合分析实验来估计。具体而言，研究者可以向玩家展示一系列“假设游戏”的配置文件（每个配置文件在各维度上有不同的取值），要求玩家对这些游戏进行肝度/氪度排序或评分。通过分析玩家的偏好结构，可以反推出各维度的隐含权重。

方向五：跨文化比较研究。 第 6 章提出了跨文化假设（Hypothesis 10），预测东亚玩家对肝/氪的敏感度高于欧美玩家。这一假设可以通过跨文化实验来检验：向不同文化背景的玩家呈现相同的游戏设计描述，测量其主观肝感和氪感，并比较两组之间的敏感度差异。如果假设成立，将意味着 Gr-Index 和 Kr-Index 在使用时需要引入文化校正因子，或者至少需要在报告时注明样本的文化背景。

方向六：肝-氪空间的口碑预测模型。 一个更具应用导向的研究方向是：构建一个以 Gr-Index 和 Kr-Index 为自变量、以玩家口碑评分（如 TapTap 评分、App Store 评分）为因变量的预测模型。如果模型显示 Gr 和 Kr 与口碑之间存在稳定的负相关关系（尤其是在“又肝又氪”区域），则可以为游戏设计者提供量化的设计指南——例如，“在保持其他条件不变的情况下，将 Gr 降低 0.5 个标准差，预期口碑提升 X 分”。

7.4. 局限性

本文有若干明确的局限性，需要坦诚声明。

局限一：缺乏实证数据。 这是本文作为理论框架论文的固有特征，而非缺陷。但需要强调的是，本文提出的所有公式、假设和预测，最终都需要实证研究来检验。框架的有效性不取决于其数学形式的优雅程度，而取决于它能否产生可被经验证伪的预测。本文期待后续研究来承担这一检验任务。

局限二：权重的未确定性。 如前所述，Gr-Index 和 Kr-Index 的合成需要权重参数，而本文并未给出这些权重的具体数值。这意味着在权重被经验确定之前，不同研究者可能计算出不同的 Gr/Kr 值，从而影响结果的可比性。解决这一问题有两种途径：一是通过大规模玩家偏好实验（如联合分析）建立“标准权重”；二是放弃加权合成，直接报告各子维度的原始值，让读者自行判断。

局限三：游戏类型的可比性问题。 一款 RPG 游戏的“日常任务”与一款 SLG 游戏的“集结攻打”在形式上差异巨大，是否可以用同一套 F、I、 λ 指标来衡量？本文认为可以，但需要承认这种比较是“粗糙的”——它建立在“所有重复性任务在心理上具有同构性”的假设之上。这一假设可能是错的，或者至少需要在特定类型内部进行比较时更加谨慎。一个可能的改进方向是：为不同游戏类型建立独立的参考游戏集合 G，进行类型内部的归一化比较。

局限四：玩家个体差异的简化处理。 第 6 章引入了主观肝度校准函数，承认玩家个体差异的重要性。但在 Gr-Index 和 Kr-Index 的定义中，这些个体差异并未被纳入——指标本身是“游戏层面”的客观度量，而非“玩家-游戏对层面”的体验度量。这是有意为之（因为我们需要一个独立于玩家的客观基准），但也意味着这些指标不能直接用于预测单个玩家的主观体验。研究者在使用这些指标时，需要明确区分“游戏设计层面的肝度”和“玩家体验层面的肝感”，并意识到二者之间的关系是调节性的而非决定性的。

局限五：动态性问题。 游戏不是静态的。版本更新会改变日常任务的数量、副本的耗时、回报的衰减率；限时活动会暂时性地改变肝度和氪度；新角色的推出可能改变付费的必要性。本文的框架在本质上是“快照式”的——它测量的是游戏在某一时刻的状态。如何处理游戏的动态变化？一个可能的扩展是将 Gr-Index 和 Kr-Index 视为时间函数 Gr(t) 和 Kr(t)，并研究其轨迹（如“开服后第 30 天的肝度”与“开服后第 300 天的肝度”的差异）。这一扩展留待后续研究。

局限六：买断制游戏的适用性问题。 本文聚焦于免费增值（F2P）模式，因为“肝”和“氪”这对概念正是在 F2P 语境中生长出来的。对于买断制单机游戏，虽然也存在“肝”（如全成就刷子内容）和“氪”（如 DLC、内购），但其逻辑与 F2P 有所不同——买断制游戏中不存在“用时间替代金钱”的兑换关系（因为已经付了入场费）。因此，将本文框架直接应用于买断制游戏需要谨慎的调整。一个可能的扩展是将“入场费”本身作为一个额外的维度纳入。

7.5. 对游戏设计的启示

尽管本文的主要目标是理论构建而非应用，但框架本身天然地蕴含着对游戏设计的实践启示。以下提出几条基于框架的设计建议。

启示一：区分“良性肝”与“恶性肝”。 并非所有形式的重复劳动都让玩家痛苦。第 6 章的分析表明，当重复任务具有适度的认知负荷（即需要玩家做出判断和策略选择）、提供技能成长的反馈、且边际回报不衰减（ $\lambda \approx 0$ ）时，玩家更可能将其体验为“刷”而非“肝”。因此，设计者应当追求的“良性肝”的特征包括：每次重复都有微小的变异性（避免完全相同的体验）、提供明确的技能进步信号（而非只有数值增长）、以及避免回报递减（或至少让递减的幅度可预期）。

启示二：透明不是敌人。 许多游戏设计者担心，提高透明度（如明确公示抽卡概率、保底机制）会降低玩家付费意愿。本文的氪指数框架提示了相反的可能性：透明度降低的是“被欺骗感”，而非付费意愿本身。当玩家能够做出知情决策时，付费后的后悔感降低，长期信任度提升，这可能带来更高的用户生命周期价值（LTV）。换言之，透明度 T 的提高在 Kr-Index 中降低了氪度，但这种降低可能换来留存率和口碑的提升——两者的权衡需要设计者根据自身目标来决定。

启示三：避免“又肝又氪”陷阱。 第 5.5 节的理论分析表明，“又肝又氪”（高 Gr，高 Kr）是肝-氪空间中最不稳定的区域。在这一区域，博弈均衡可能不存在，渗流阈值与玩家能力不匹配，Wasserstein 距离最大化，玩家在无聊与焦虑之间来回震荡。如果一款游戏不得不处于这一区域（例如出于商业压力），设计者至少应当提供清晰的“出口”——让玩家知道“肝到什么时候是个头”或“氪到多少可以解脱”。模糊的、无止境的肝氪螺旋（第 6.6 节）是玩家流失和负面口碑的主要来源。

启示四：兑换率要与玩家预期对齐。 肝-氪兑换率 ρ 是厂商对玩家时间的“官方定价”。第 5.4 节的最优运输分析表明，当 ρ 接近玩家群体时间机会成本的中位数时，游戏在“公平性”维度上得分最高。过低的 ρ （花钱也省不了多少时间）会激怒氪金玩家；过高的 ρ （花钱能跳过几乎所有内容）会激怒非氪玩家。设计者可以通过玩家调研或 A/B 测试来估计目标玩家群体的时间机会成本分布，并据此调整 ρ 。

启示五：利用沉没成本要适度。 沉没成本谬误是提高短期留存的有效手段，但过度依赖会积累长期负面情绪。第 6.6 节的肝氪螺旋分析表明，时间和金钱的沉没成本存在交互效应——当玩家同时在这两个维度上投入大量成本时，退出的心理门槛极高，但留下的动机已经从“享受”转变为“止损”。这种状态的玩家不仅自己体验差，还可能通过负面口碑影响其他潜在用户。因此，设计者应当在利用沉没成本效应效应的同时，设置“健康检查点”——例如定期提醒玩家“你已经玩了 X 小时，休息一下”，或者提供“账号注销”选项（这一选项的存在本身就能缓解被“锁住”的感觉）。

八、结论

本文的核心主张是：“肝”和“氪”不是游戏的客观属性，而是玩家与游戏设计之间的关系属性。基于这一主张，本文从统计学、机器学习、心理学和认知科学四个学科视角，提出了肝指数（Gr-Index）和氪指数（Kr-Index）的理论框架。在统计学层面，本文将“肝”操作化为频率、强度和衰减率三个子维度，将“氪”操作化为必要性、价格、弹性和透明度四个子维度，并给出了形式化定义和归一化方法。在机器学习层面，讨论了从行为日志中自动识别重复性任务、拟合衰减曲线并进行游戏聚类的可行性。在心理学层面，引入认知负荷理论、心流理论和自我决定理论，解释了“客观肝度”与“主观肝感”之间的系统性偏差。在认知科学层面，引入双系统理论、损失厌恶和沉没成本谬误，揭示了肝/氪决策中的认知偏差及其相互强化机制。

基于两个指标，本文构建了肝-氪二维分类空间，提出了“重肝轻氪”“重氪轻肝”“又肝又氪”“双低佛系”四种理想类型，并引入信息几何、博弈论、渗流理论和最优运输四个数学框架对空间结构进行了深入分析。在第 6 章中，本文进一步提出了“主观肝度校准函数”的形式化框架和 10 个可检验的理论假设，为后续实证研究指明了方向。

参考文献

- [Alha2014] Alha, K., Koskinen, E., Paavilainen, J., & Hamari, J. (2014). Free-to-Play Games: Professionals' Perspectives. Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference, 159-166.
- [Amari2016] Amari, S. (2016). Information Geometry and Its Applications. Springer.
- [Arkes1985] Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The Psychology of Sunk Cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35(1), 124-140.
- [Broadbent1957] Broadbent, S. R., & Hammersley, J. M. (1957). Percolation Processes: I. Crystals and Mazers. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 53(3), 629-641.
- [Consalvo2009] Consalvo, M. (2009). Cheating: Gaining Advantage in Videogames. MIT Press.
- [Csikszentmihalyi1990] Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper & Row.

- [Frederick2002] Frederick, S., Loewenstein, G., & O'Donoghue, T. (2002). Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. *Journal of Economic Literature*, 40(2), 351-401.
- [Fudenberg1991] Fudenberg, D., & Tirole, J. (1991). *Game Theory*. MIT Press.
- [Kahneman1991] Kahneman, D., & Tversky, A. (1991). Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1039-1061.
- [Kahneman2011] Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- [Kakutani1941] Kakutani, S. (1941). A Generalization of Brouwer's Fixed Point Theorem. *Duke Mathematical Journal*, 8(3), 457-459.
- [Kantorovich1942] Kantorovich, L. V. (1942). On the Translocation of Masses. *Doklady AN SSSR*, 37(7-8), 227-229.
- [Myerson1981] Myerson, R. B. (1981). Optimal Auction Design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1), 58-73.
- [Newman2010] Newman, M. (2010). *Networks: An Introduction*. Oxford University Press.
- [Nieborg2015] Nieborg, D. B. (2015). Crushing Candy: The Free-to-Play Game in Its Connective Commodity Form. *Social Media + Society*, 1(2), 1-12.
- [Ryan2006] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
- [Sweller1988] Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- [Thaler1999] Thaler, R. H. (1999). Mental Accounting Matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12(3), 183-206.
- [Villani2009] Villani, C. (2009). *Optimal Transport: Old and New*. Springer.
- [Wang2017] Wang, M., Rieger, M. O., & Hens, T. (2017). The Impact of Culture on Loss Aversion. *Journal of Behavioral Decision Making*, 30(2), 270-281.
- [Woodcock2019] Woodcock, J. (2019). The Labour of Enjoyment: Towards a Critique of Playwork. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 17(2), 238-254.
- [Yerkes1908] Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908). The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit-Formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, 18(5), 459-482.
- [Zendle2020] Zendle, D., Meyer, R., & Ballou, N. (2020). The Changing Face of Desktop Video Game Monetisation: An Exploration of Exposure to Loot Boxes, Pay to Win, and Cosmetic Microtransactions in the Most-Played Steam Games of 2010-2019. *PLOS ONE*, 15(5), e0232780.

附录

附录 A：肝指数/氩指数计算示例（虚拟数据）

本附录以一款虚构的游戏《幻想编年史》（Fantasy Chronicles）为例，演示如何从原始数据计算肝指数（Gr-Index）和氩指数（Kr-Index）的各子维度，并进行合成。所有数据均为示意性质，不代表任何真实游戏。

A.1. 游戏基本信息

《幻想编年史》是一款典型的中度 F2P 卡牌 RPG 游戏，包含以下机制：

1. 每日任务：每天 6 个，单次完成平均耗时 8 分钟
2. 主线副本：可无限刷取，单次平均耗时 12 分钟，掉落回报随次数衰减
3. 抽卡系统：单抽价格 15 元，有 90 抽硬保底，SSR 出率 1.5%

4. 付费内容：部分皮肤和限时角色为付费独占，核心角色均可免费获取

5. 体力系统：120 体力上限，每 6 分钟恢复 1 点，可花费 60 钻（约 6 元）购买 120 体力

参考游戏集合 G 选取 10 款公认“中度肝、中度氪”的游戏，其各维度中位数如下：

F 中位数：8.0 次/24h； I 中位数：10.0 分钟； λ 中位数：0.05； N 中位数：0.15； P 中位数：0.25（以月卡 30 元为基准）； E 中位数：0.8； T 中位数：0.70

A.2. 肝指数（Gr-Index）计算

步骤 1：计算频率 F

《幻想编年史》中每日任务数量为 6 个，另有“每日免费抽卡”1 次（也被玩家视为必须完成的重复任务）。无限刷的副本不计入 F （因为无强制每日限制）。因此：

$$F = 6 + 1 = 7 \text{ 次/24h}$$

步骤 2：计算强度 I

每日任务单次平均耗时 8 分钟，免费抽卡单次耗时约 1 分钟（登录+点击）。按触发频率加权平均：

$$I = \frac{6 \times 8 + 1 \times 1}{7} = \frac{48 + 1}{7} \approx 7.0 \text{ 分钟}$$

步骤 3：计算衰减率 λ

分析主线副本的掉落数据。设第 n 次刷取获得的经验值为 $R(n)$ ，收集 1000 名玩家的日志数据，取各次数的中位数回报。拟合指数模型 $R(n) = R_0 e^{-\lambda(n-1)}$ ，得到：

$$\lambda \approx 0.03$$

（这意味着第 10 次刷取的回报约为首次的 $e^{-0.03 \times 9} \approx 0.76$ 倍，衰减较慢，属于“良性肝”范围。）

步骤 4：归一化

$$F_{\text{norm}} = \frac{7}{8.0} = 0.875, \quad I_{\text{norm}} = \frac{7.0}{10.0} = 0.70, \quad \lambda_{\text{norm}} = \frac{0.03}{0.05} = 0.60$$

步骤 5：合成（采用等权重 $w_F = w_I = w_\lambda = 1/3$ ）

$$\text{Gr-Index} = \frac{1}{3} \times 0.875 + \frac{1}{3} \times 0.70 + \frac{1}{3} \times 0.60 = 0.725$$

解读：Gr-Index = 0.725，低于参考游戏集合的中位数（1.0），表明《幻想编年史》的客观肝度低于“中度肝”基准。主要贡献来自较低的衰减率（ $\lambda_{\text{norm}} = 0.60$ ）。

A.3. 氪指数（Kr-Index）计算

步骤 1：计算必要性 N

游戏总角色数为 80，其中付费独占角色为 8 个（限时卡池角色，不付费无法获得）。皮肤等外观内容不计入（不实质影响游戏体验）。因此：

$$N = \frac{8}{80} = 0.10$$

步骤 2：计算价格 P

月卡价格为 30 元，单抽价格为 15 元。以月卡价格为基准：

$$P = \frac{15}{30} = 0.50$$

步骤 3：计算弹性 E

定义进度指标为主线章节完成数。零氪玩家在 100 小时内的平均进度为第 8 章；月卡玩家（花费 30 元）在同一时间内的平均进度为第 12 章。进度提升率为 $(12 - 8)/8 = 0.50$ ，花费金额与参考花费（月卡价格 30 元）的比值为 $30/30 = 1$ ，因此：

$$E = \frac{0.50}{1} = 0.50$$

步骤 4：计算透明度 T

游戏公示了抽卡概率（SSR 1.5%，SR 10%，R 88.5%），有明确的 90 抽硬保底机制且规则清晰，体力购买价格透明。唯一的不足是部分限时活动的保底规则仅在活动页面以小字标注。综合评定：

$$T = 0.85$$

步骤 5：归一化

$$N_{\text{norm}} = \frac{0.10}{0.15} = 0.667, \quad P_{\text{norm}} = \frac{0.50}{0.25} = 2.00, \quad E_{\text{norm}} = \frac{0.50}{0.80} = 0.625, \quad T_{\text{norm}} = \frac{0.85}{0.70} \approx 1.214$$

步骤 6：合成（采用等权重 $v_N = v_P = v_E = v_T = 1/4$ ）

$$\text{Kr-Index} = 0.25 \times 0.667 + 0.25 \times 2.00 + 0.25 \times 0.625 + 0.25 \times \frac{1}{1.214}$$

计算各项：

$$0.25 \times 0.667 = 0.167$$

$$0.25 \times 2.00 = 0.50$$

$$0.25 \times 0.625 = 0.156$$

$$0.25 \times 0.824 = 0.206$$

$$\text{Kr-Index} = 0.167 + 0.50 + 0.156 + 0.206 = 1.029$$

解读：Kr-Index = 1.029，略高于参考基准（1.0）。价格维度（ $P_{\text{norm}} = 2.00$ ）是主要推高因素——单抽价格相对于月卡价格较高。

A.4. 肝-氪空间定位与肝-氪兑换率

空间定位：(Gr, Kr) = (0.725, 1.029)，位于“重氪轻肝”象限的边缘（Gr 低于基准，Kr 略高于基准）。

肝-氪兑换率 ρ 计算：通过体力系统计算。120 体力可刷取 10 次主线副本（每次消耗 12 体力），节省的时间为 $10 \times 12 = 120$ 分钟。购买 120 体力需 60 钻，约 6 元。因此：

$$\rho = \frac{120 \text{ 分钟}}{6 \text{ 元}} = 20 \text{ 分钟/元}$$

即每花 1 元可节省 20 分钟游戏时间。这是一个较高的兑换率，与 $Kr\text{-Index} > 1$ 一致——金钱在该游戏中相对“值钱”。

附录 B. 各子维度的数据采集指南

本附录为后续研究者提供各子维度数据的获取途径建议。根据数据可得性的不同，分为三个层级。

B.1. 层级一：公开信息可获取

以下维度可通过游戏官网、公告、玩家社区或商店页面直接获取，无需特殊权限。

维度	数据来源	采集方法
频率（F）部分	游戏内“每日任务”列表截图	手动计数每日任务数量，注意区分“必做”与“可选”
必要性（N）	角色图鉴、道具列表、商店页面	统计付费独占内容占总内容的比例；需定义“内容”边界（角色、装备、剧情章节等）
价格（P）	商店页面、充值界面	记录单抽价格、月卡价格、常用付费档位
透明度（T）部分	抽卡概率公示页面、保底机制说明	检查是否明确公示概率、是否有保底、规则是否清晰可查

B.2. 层级二：玩家众包可获取

以下维度需要通过玩家社群的数据收集获得，可借助众包平台或爬虫工具。

维度	数据来源	采集方法
强度（I）	玩家自报的单次任务耗时	通过问卷或论坛投票收集；或从游戏速通/攻略视频中提取
衰减率（λ）	玩家自报的多次回报序列	设计标准化问卷，要求玩家记录前 10 次刷取的回报；建议大样本取中位数
弹性（E）	玩家自报的进度数据	分别收集零氪玩家和付费玩家的进度（如等级、章节、战力），控制游戏时长变量
透明度（T）补充	玩家对“隐藏付费点”的感知	通过问卷测量玩家是否遇到过“意料之外的付费提示”

B.3. 层级三：服务器日志可获取（需合作）

以下维度需要直接访问游戏服务器日志或客户端埋点数据，通常需要与游戏公司合作。

维度	数据来源	采集方法
频率（F）完整	所有玩家每日完成的任务列表	统计每个玩家每天完成的重复性任务数量，取分布

强度（I）精确	单次任务的开始与结束时间戳	计算单次任务的真实耗时（秒级精度），排除挂机/暂停时间
衰减率（λ）精确	玩家逐次回报的完整序列	提取每个玩家对同一任务的回报序列，拟合指数衰减模型，取玩家层面的 λ 分布
弹性（E）精确	玩家的完整进度追踪	按付费金额分层，比较各层在相同在线时长下的进度差异，控制混杂变量
肝-氪兑换率（ρ）	游戏内所有“时间-金钱”兑换通道	提取体力购买、加速道具、资源直接购买等兑换比例，计算加权平均 ρ

B.4. 数据质量注意事项

样本代表性：众包数据容易产生选择偏差（愿意填问卷的玩家可能本身就是重度玩家）。建议在报告中注明样本来源和潜在偏差，并与公开数据（如商店评分）进行交叉验证。

时间窗口：游戏版本更新会改变各维度取值。采集数据时应注明版本号和采集日期，纵向研究应保持时间窗口一致。

任务边界的界定：什么是“重复性任务”可能存在主观判断。建议采用操作化定义：同一内容在 24 小时内被同一玩家执行超过 2 次，且每次的回报类型相同。这一阈值可根据具体游戏调整，但应在报告中明确说明。

回报的量纲统一：不同任务的回报可能是经验、货币、道具等多种类型。在计算衰减率 λ 时，需要将所有回报转换为同一量纲（如“玩家效用”或“市场价值”），或分别计算各类型回报的 λ 后取均值。本文建议采用后者，以避免跨类型换算引入的主观性。